Міністерство освіти і науки України

НТУ «Дніпровська політехніка»

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем




**Звіт з практичної роботи №5**

**З ДИСЦИПЛІНИ**

**«АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»**

**Виконав:**
студент групи 122-23-3
Чемісов Олександр Дмитрович
**Перевірила:**
Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро
2026

**Тема:** **Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2**

**Мета:** **Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2**

***Завдання:***

Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

Результатом роботи вашої машини буде її зовнішня IP адреса (не плутати з внутрішньою) та пароль адміністратора. Наприклад, дані для підключення:

IP: 13.60.68.81

User: Administrator

Password: !c7ugFMG;);zoovxF)-BkT87B!&mVU%o

## Хід роботи

### Крок 1. Створення екземпляра (Instance)

В обліковому записі AWS, створеному в практичній роботі № 4, відкрито сервіс EC2 → Instances → Launch instances. Параметри екземпляра:

- Name: apz-chemisov-pc;
- AMI: Microsoft Windows Server 2025 Base (Free tier eligible);
- Instance type: t3.micro;

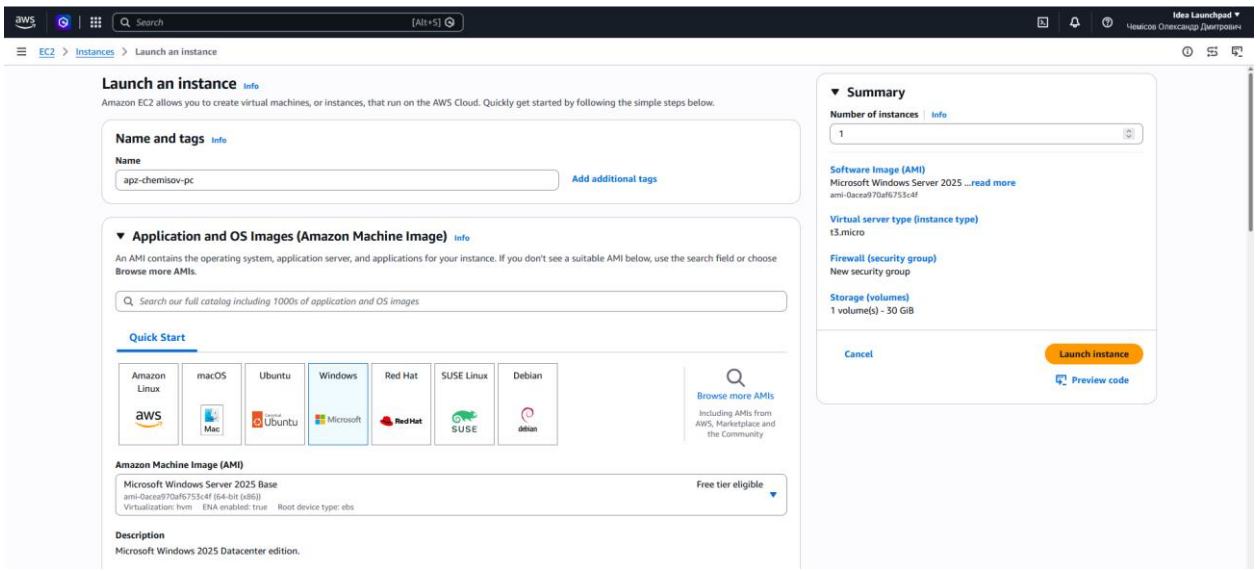



Рис. 1. Створення екземпляра віртуальної машини (Instance)

## Крок 2. Створення пари ключів (Key pair)

У розділі Key pair (login) натиснуто Create new key pair, вказано ім’я apz-chemisov-key, тип RSA, формат приватного ключа .pem. Після натискання

Create key pair файл ключа збережено на комп’ютері; він потрібен для отримання пароля адміністратора.

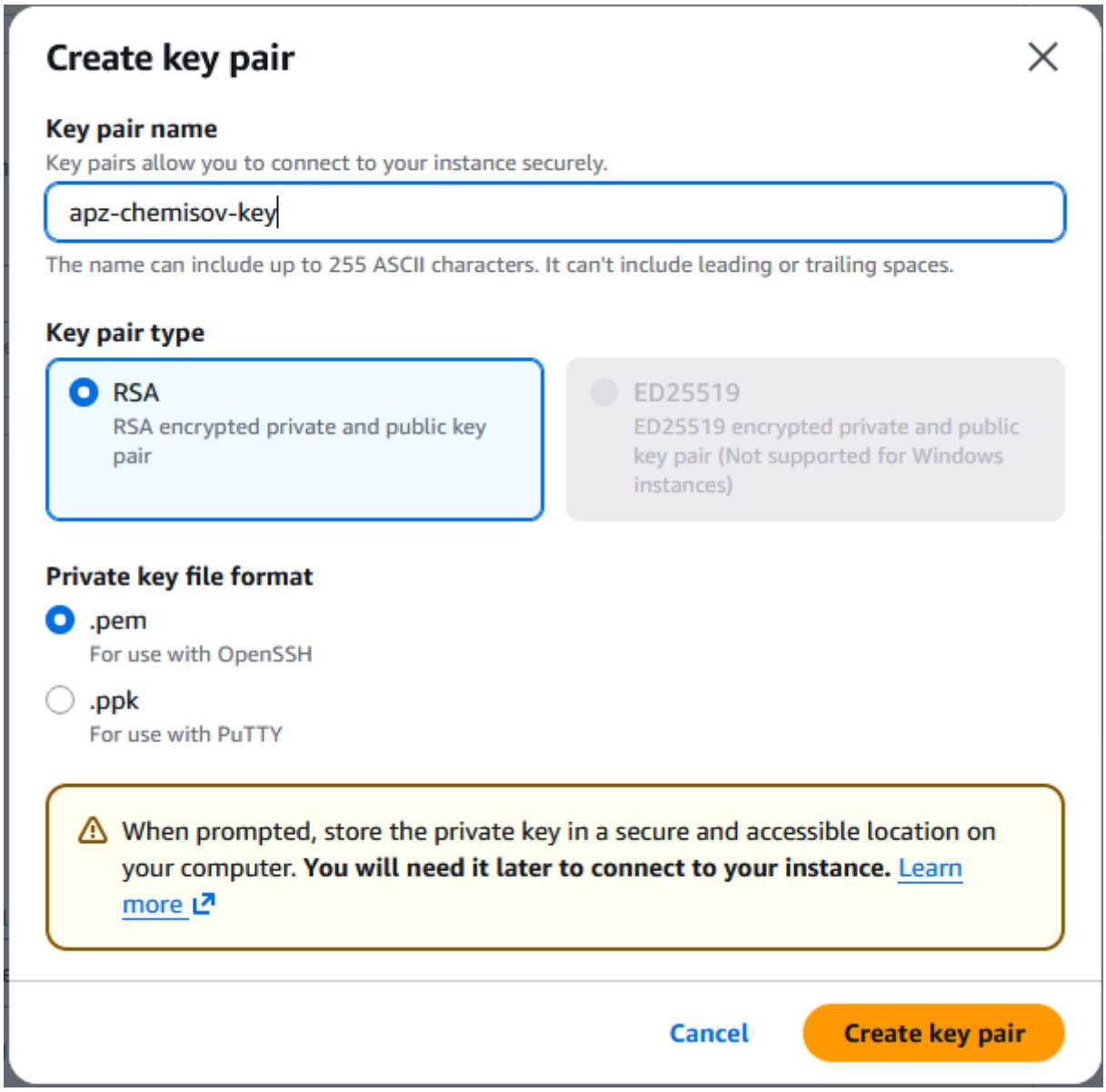



Рис. 2. Створення пари ключів (key pair)

### Крок 3. Налаштування мережі та сховища

У розділі Configure storage залишено кореневий том 30 GiB типу gp3. Після перевірки параметрів у Summary натиснуто Launch instance.

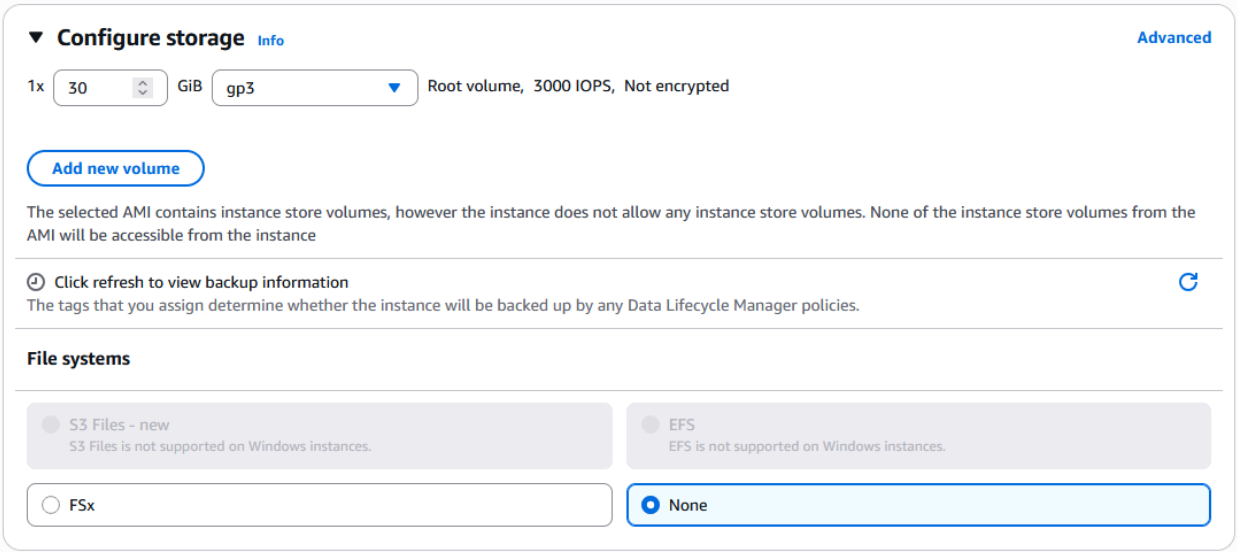



Рис. 3. Налаштування конфігурації сховища (Configure Storage)

### Крок 4. Отримання пароля адміністратора

Через кілька хвилин після запуску в розділі Instances обрано створену машину та виконано Actions → Security → Get Windows password. Натиснуто Upload private key file, обрано збережений файл .pem і натиснуто Decrypt

Password. У результаті отримано публічну IP-адресу, ім’я користувача Administrator та розшифрований пароль.

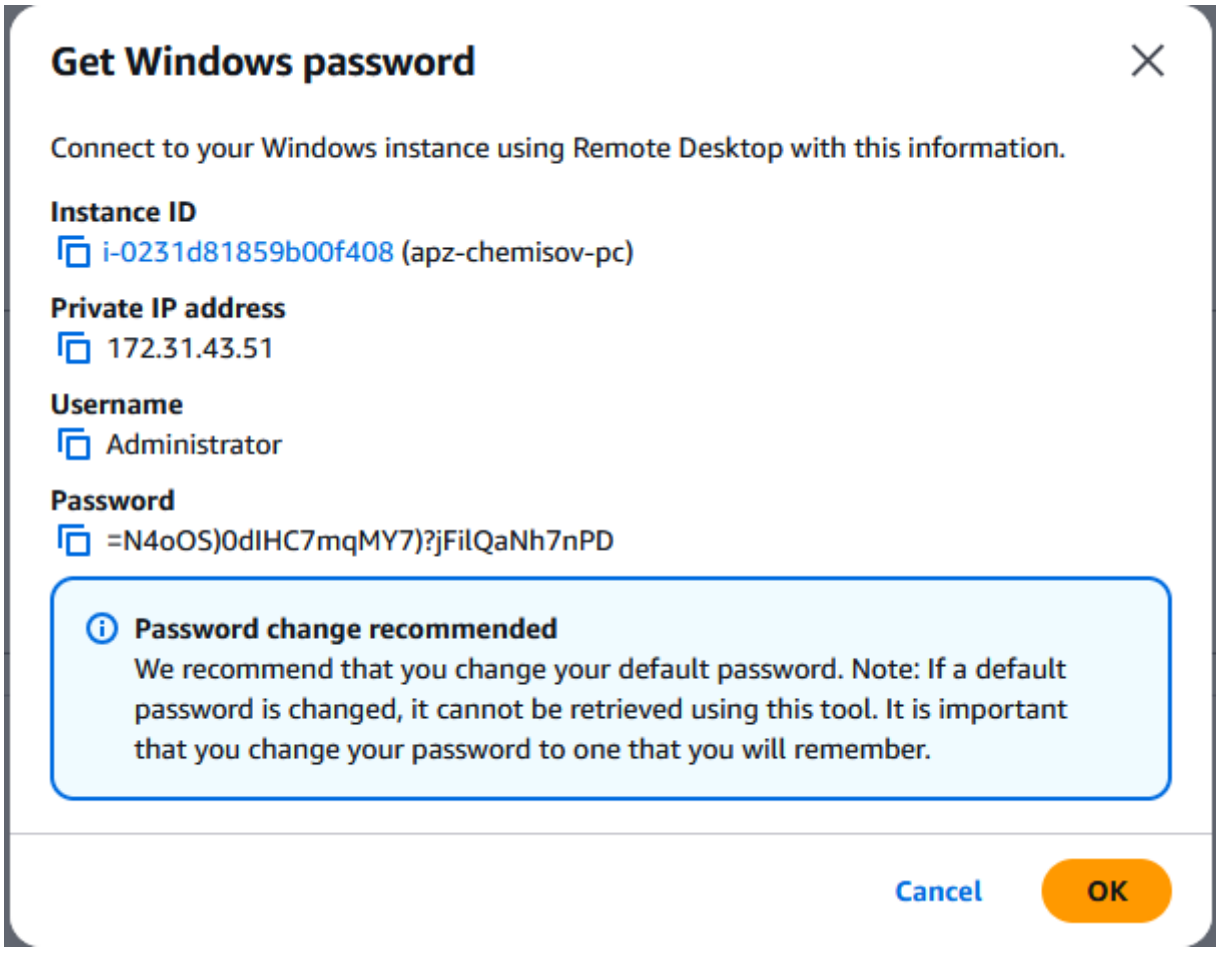



Рис. 5. Отримання даних машини та розшифрованого пароля

**Крок 5. Підключення до віртуальної машини**

На локальному комп’ютері натиснуто Win + R та виконано команду mstsc. У полі «Комп’ютер» введено публічну IP-адресу віртуальної машини та натиснуто «Підключитися». У вікні облікових даних введено логін

Administrator і розшифрований пароль, попередження про сертифікат підтверджено кнопкою «Так».

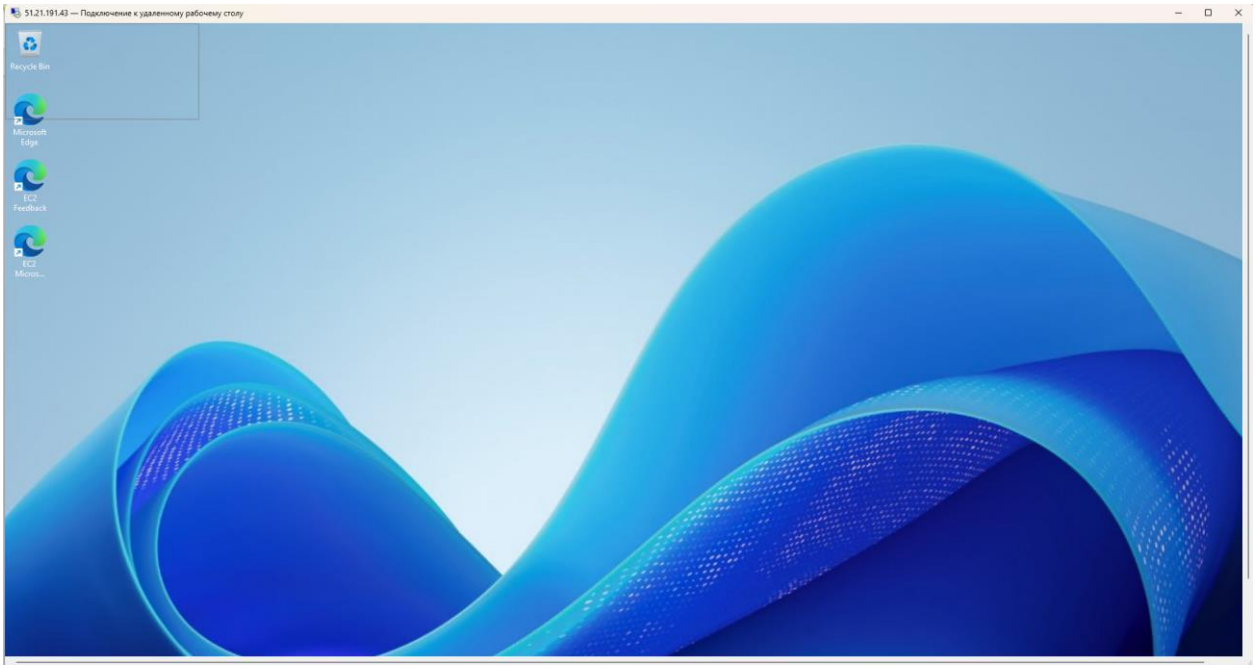


Рис. 6. Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машини на AWS

**Крок 6. Зміна робочого стола**

У віртуальній машині створено зображення з написом «Chemisov 122-23-3» (у застосунку Paint), збережено його у файл і встановлено як фон робочого стола: правий клік на файлі → Set as desktop background.

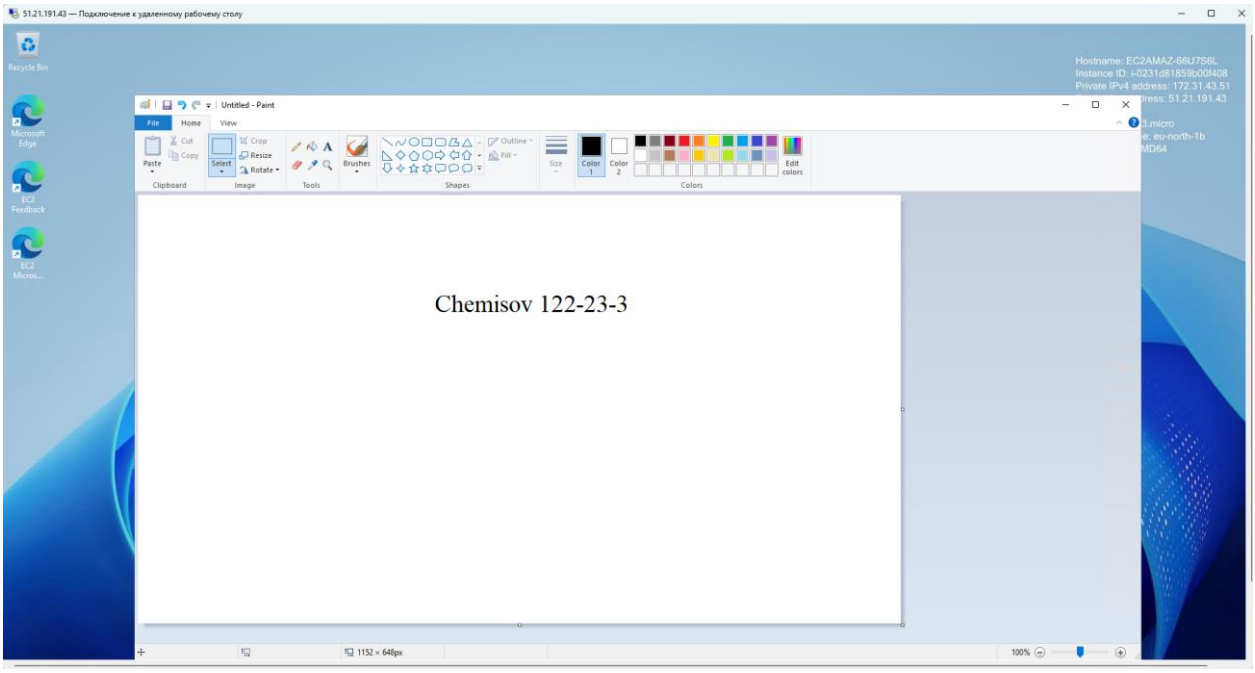



Рис. 7. Зміни на робочому столі віртуальної машини

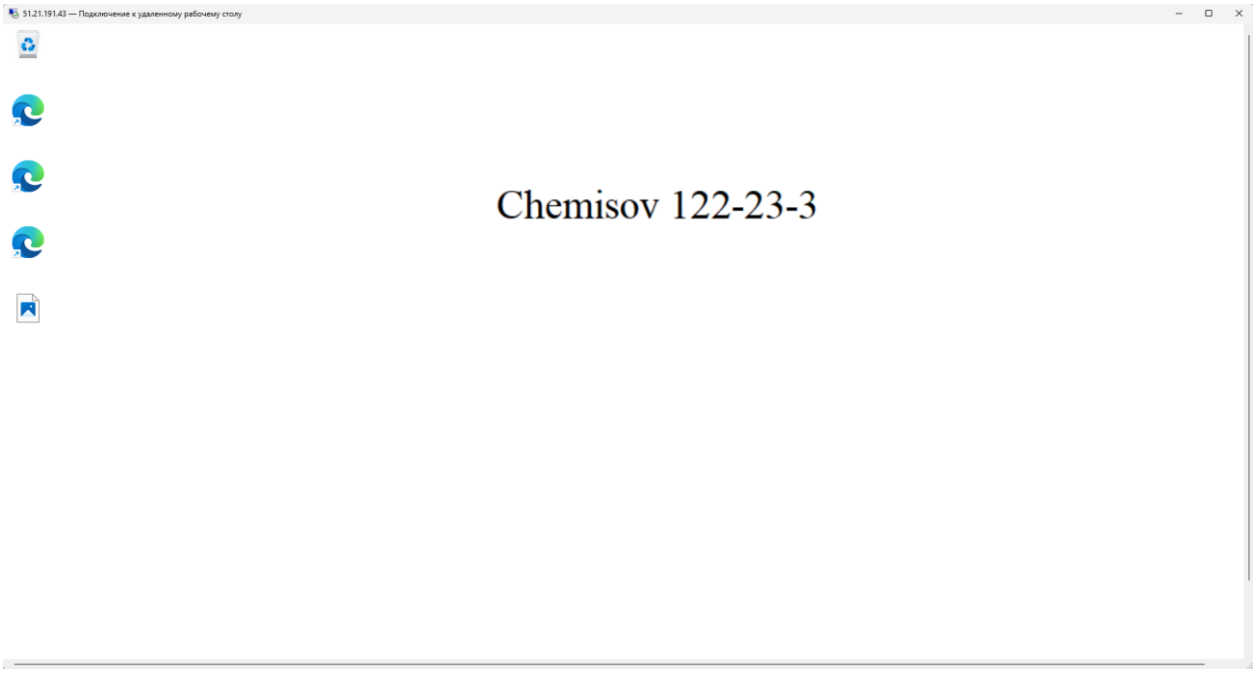



Рис. 8. Зміна робочого столу віртуальної машини

**Результат виконання**

Дані для підключення до створеної віртуальної машини:

| | |
|---|---|
| **IP:** | 51.21.191.43 |
| **User:** | Administrator |
| **Password:** | =N4oOS)0dIHC7mqMY7)?jFilQaNh7nPD |

**Висновки:**

У ході виконання практичної роботи в обліковому записі AWS було створено віртуальну машину на базі Windows Server 2025 у сервісі Amazon EC2, створено пару ключів, налаштовано групу безпеки з дозволом RDP-підключення та отримано пароль адміністратора. Підключившись до машини через протокол RDP, на робочий стіл було встановлено зображення з ПІБ та номером групи. Закріплено теоретичні знання про екземпляри, AMI, Security Groups та EBS і отримано практичні навички створення й використання віртуальних машин у хмарі.